Desarrollo de Aplicaciones Web

Bootstrap

USC UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Pablo García Tahoces

Bootstrap

Bootstrap → *Framework* implementado para el desarrollo web responsivo. Especialmente diseñada para móviles.

Fue creado por *Mark Otto y Jacob Thornton en Twitter y liberado en 2011 en GitHub*.

Para utilizar Bootstrap, es necesario incluir dos ficheros:

- Una hoja de estilos propia → ***bootstrap.css***
- Una librería javascript propia → ***bootstrap.js***

Integración con HTML

Existen diversas versiones. En la actualidad se utiliza versión 5 (2021):

Bootstrap 5 vs. Bootstrap 4

- *Bootstrap 5* es la versión más nueva de *Bootstrap*; con nuevos componentes, hoja de estilos más rápida y más capacidad de respuesta.

- *Bootstrap 5* es compatible con las últimas versiones estables de los principales navegadores y plataformas. Sin embargo, no es compatible con Internet Explorer 11 y versiones inferiores.

- *Bootstrap 5* ha cambiado a *JavaScript nativo* en lugar de usar *jQuery*.

Integración con HTML

- Bajar las distribuciones de los ficheros necesarios desde algún repositorio que lo contenga y añadir:

```
<link rel="stylesheet" href="bootstrap.css">

<script src="bootstrap.js"></script>
```

Nota.- *Para bajar la versión, seguir las instrucciones publicadas en https://getbootstrap.com/*

- Referenciar la distribución mediante (V 5):

```
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist
/css/bootstrap.min.css"">

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist
/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
```

Bootstrap Contenedores

Bootstrap está diseñado para ser responsivo siguiendo el paradigma "*Mobile-first design*". Para garantizar la responsividad, hace uso de:

- La etiqueta (ya vista):

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
```

- Clases que hacen de contenedor, específicas:
  - .container → proporciona contenedor responsivo que fija *max-width* en cada punto de ruptura prefijado.

min-width donde se produce el cambio (punto de ruptura)

	Extra small <576px	Small ≥576px	Medium ≥768px	Large ≥992px	Extra Large ≥1200px	XXL ≥1400px
max-width	100%	540px	720px	960px	1140px	1320px

max-width que toma el contenedor

Bootstrap Contenedores

Bootstrap está diseñado para ser responsivo siguiendo el paradigma "*Mobile-first design*". Para garantizar la responsividad, hace uso de:

- La etiqueta (ya vista):

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
```

- Clases que hacen de contenedor, específicas:
  - .container → proporciona contenedor responsivo que fija *max-width* en cada punto de ruptura prefijado.
  - .container-XX → proporciona contenedor responsivo que fija *max-width* en cada punto de ruptura prefijado, dependiendo del sufijo *XX*.
  - .container-fluid → proporciona contenedor *líquido responsivo* que fija max-*width* al 100% para cualquier punto de ruptura prefijado.

Bootstrap Contenedores

container vs container-XX vs container-fluid

	Extra small <576px	**Small** ≥576px	**Medium** ≥768px	**Large** ≥992px	**X-Large** ≥1200px	**XX-Large** ≥1400px
`.container`	100%	540px	720px	960px	1140px	1320px
`.container-sm`	100%	540px	720px	960px	1140px	1320px
`.container-md`	100%	100%	720px	960px	1140px	1320px
`.container-lg`	100%	100%	100%	960px	1140px	1320px
`.container-xl`	100%	100%	100%	100%	1140px	1320px
`.container-xxl`	100%	100%	100%	100%	100%	1320px
`.container-fluid`	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Bootstrap Espaciados

Los contenedores tienen *“relleno”* y *“margen”.*

La nomenclatura es:

```
{propiedad}{lados}-{tamaño} (para xs)
```

```
<div class="container pt-5">
```

```
{propiedad}{lados}-{punto-ruptura}{tamaño} (para sm, md,…, xxl)
```

```
<div class="container pt-md-5">
```

Bootstrap Espaciados

La nomenclatura es:

```
{propiedad}{lados}-{tamaño} (para xs)

{propiedad}{lados}-{punto-ruptura}{tamaño} (para sm, md,…, xxl)
```

Donde propiedad es:

- m → margin
- p → padding

Donde lados es:

t → top
b → bottom
l → left
r → right
x → Fija left y right simultáneamente
y → Fija top y bottom simultáneamente
blank → Fija los 4 lados del elemento

Punto de ruptura:

sm
md
lg
xl
xxl

Donde tamaño es :

- número de [0 -5]
- auto

0 → Para clases que eliminan el margen o el relleno estableciéndolo en 0

*1 → Para las clases que establecen el margen o el relleno a $spacer * .25*

*2 → Para las clases que establecen el margen o el relleno a $spacer * .5*

3 → Para las clases que establecen el margen o el relleno a $spacer

*4 → Para las clases que establecen el margen o el relleno a $spacer * 1.5*

*5 → Para las clases que establecen el margen o el relleno a $spacer * 3*

auto → Para clases que establecen el margen en auto

Nota.- *$spacer* es configurable y tiene un valor por defecto.

Bootstrap *Layout*

Bootstrap proporciona un mecanismo para la creación de *layouts* basado en el uso de *flexbox*, para la implementación de rejillas de hasta 12 columnas, que se pueden reagrupar para crear columnas de mayor anchura.

Los pasos a seguir son:

- Crear un contenedor (*class → container ó container-fluid*)
- Crear tantas filas como se desee (*class → row*)
- Añadir a cada fila el número de columnas necesario, con etiquetas (*class → col-*-**)

Donde *col-*-** → *col-device-colWidth*

Bootstrap *Layout*

Bootstrap proporciona un mecanismo para la creación de *layouts*, basado en el uso de rejillas de hasta 12 columnas, que se pueden reagrupar para crear columnas de mayor anchura.

col--* → col-device-colWidth* *colWidth → <=12*

device →

Sufijo	Dispositivo	Punto de Ruptura	max-width
-	Extra Small	< 576 px	-
sm	Small	>= 576 px	540px
md	Medium	>= 768 px	720px
lg	Large	>= 992 px	960px
xl	Extra Large	>= 1200 px	1140px
xxl	Extra Extra Large	>= 1400 px	1320px

Bootstrap *Layout*

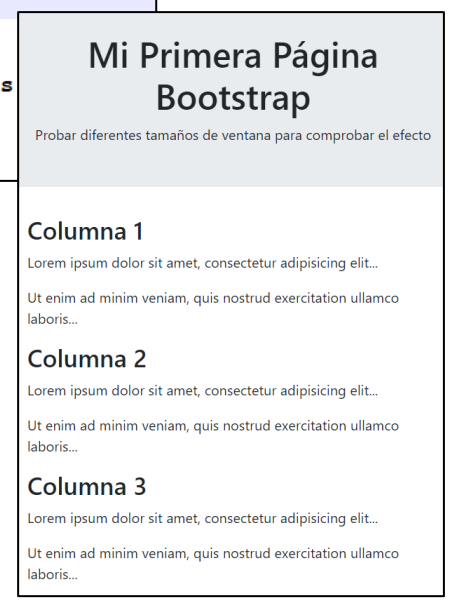
```html
<div class="jumbotron text-center">
  <h1>Mi Primera Página Bootstrap</h1>
  <p>Probar diferentes tamaños de ventana para comprobar el efecto</p>
</div>

<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-sm-4">
      <h3>Columna 1</h3>
      <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...</p>
      <p>Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...</p>
    </div>
    <div class="col-sm-4">
      <h3>Columna 2</h3>
      <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...</p>
      <p>Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...</p>
    </div>
    <div class="col-sm-4">
      <h3>Columna 3</h3>
      <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...</p>
      <p>Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris
    </div>
  </div>
</div>
```

1 Fila

3 Columnas

viewport >= 576



viewport < 576

Bootstrap

Bootstrap fija determinadas propiedades relacionadas con el estilo de la página:

- Texto/tipografía.- base → rem= 16px, *$spacer= 1rem* (por defecto), line-height →1.5rem
- Tablas.- incluye diferentes formatos de presentación
- Imágenes.- incluye posibilidad de redondeo de esquinas e inclusión de marcos
- Párrafos resaltados.- mediante la clase "jumbotron"
- Redondeo de los bordes de las cajas.- mediante la clase "well"
- Inclusión de iconos acompañando texto.- mediante la clase "glyphicon"
- Inclusión paginación y *migas de pan*.- mediante la clase "pagination", "breadcrumb"
- Inclusión de desplegables.- mediante la clase "dropdowns"
- Inclusión de barras de navegación.- mediante la clase "navbar", "navbar-*"
- Inclusión de carruseles de imágenes.- mediante clases "carousel-*"
- etc

Desarrollo de Aplicaciones Web

Bootstrap

USC UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Pablo García Tahoces